

entonces de la integral de la distribución *t* de Student. La desviación entre estas dos distribuciones disminuye conforme aumenta *n*, y para *n* suficientemente grande (≥ 30), se puede utilizar la distribución normal.

Expresando en términos del valor estimado de la variancia de la población, el intervalo de confianza para μ es

$$\bar{x} \pm \frac{s}{\sqrt{n}} u_{n/2}$$

en que $u_{n/2}$ se basa en una distribución *t* de Student cuando *n* es pequeña, y en la distribución normal cuando *n* es grande.

15-3 Estadísticas de corridas de simulación

El método de determinar un intervalo de confianza descrito en la sección anterior se basa en dos suposiciones. Supone que la distribución de la cual se obtienen las observaciones es estacionaria, y supone que las observaciones son independientes. Desafortunadamente, muchas estadísticas de interés en una simulación no satisfacen estas condiciones. Para ilustrar los problemas que se plantean al medir estadísticas de corridas de simulación, se estudiará un ejemplo específico.

Considere un sistema de un solo dependiente en que las llamadas ocurren con una disciplina de distribución de Poisson y el tiempo de servicio tiene una distribución exponencial. La disciplina de colas es de primero entrado, primero salido, sin prioridades. Suponga que el objetivo del estudio es medir el tiempo medio de espera, definido como el tiempo que esperan las entidades a recibir servicio y excluyendo al propio tiempo de servicio. El problema se puede resolver analíticamente. En la ec. (7-8) se dio la solución y en la figura 7-6 se graficó la probabilidad del tiempo de espera.

El enfoque más simple en una corrida de simulación es estimar el tiempo medio de espera acumulando el tiempo de espera en *n* entidades sucesivas y dividiendo entre *n*. A esta medida se le llama la media de la muestra y se denota mediante $\bar{x}(n)$ para enfatizar el que su valor depende de la cantidad de observaciones que se toman. Si x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) son los tiempos individuales de espera (incluyendo el valor 0 para las entidades que no tienen que esperar), entonces

$$\bar{x}(n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (15-2)$$

Los tiempos de espera medidos de esta manera no son independientes. Siempre que se forma una cola, el tiempo de espera de cada entidad en la cola claramente depende de los tiempos de espera de sus predecesores. Se dice de cualquier serie de datos que tenga esta propiedad de que un valor afecte a otros, que está *autocorrelacionada*. El grado en que los datos están autocorrelacionados se puede medir en formas que se describirán brevemente en una sección posterior. En el problema específico en estudio, la autocorrelación aumenta rápidamente conforme aumenta la utilización de la facilidad de servicio.

Bajo condiciones más generales que se puede esperar normalmente que valgan en una corrida de simulación, se puede mostrar que la media de la muestra de datos autocorrelacionados se aproxima a una distribución normal conforme aumenta el tamaño de la muestra⁴. La fórmula usual para estimar el valor medio de la distribución, la ec. (15-2), continúa siendo una estimada satisfactoria para la media de los datos autocorrelacionados. Sin embargo, la variancia de los datos autocorrelacionados no está relacionada con la variancia de la población mediante la expresión simple σ^2/n , como ocurre para los datos independientes. Es necesario agregar un término para tomar en cuenta la autocorrelación. El término es positivo en los casos que normalmente ocurren en un experimento de simulación, de manera que si se ignora, se subestima la variancia y se calcula un intervalo de confianza excesivamente optimista.

Otro problema que debe afrontarse es que las distribuciones pueden no ser estacionarias. En especial, se inicia una corrida de simulación con el sistema en algún estado inicial, con frecuencia el estado de ocio, en que no se está dando servicio y no hay entidades en espera. Las primeras llegadas tienen entonces una probabilidad más que normal de obtener rápidamente el servicio, de manera que estará sesgada una media de muestra que incluya las primeras llegadas. El efecto del sesgo disminuye al extender la longitud de la corrida de simulación y aumentar el tamaño de la muestra. Para un tamaño dado de muestra que parta de una condición inicial dada, la distribución de la media de la muestra es estacionaria; pero si pudieran compararse las distribuciones para tamaños distintos de muestras, las distribuciones serían ligeramente diferentes. Las soluciones analíticas descritas antes corresponden a valores de estado estable a los que convergen las distribuciones al aumentar el tamaño de la muestra.

Para ilustrar estos problemas, la figura 15-1 muestra los resultados de medir el tiempo de espera medio de la muestra para el sistema de un solo dependiente. Se muestran resultados de tres corridas, cada una para el caso en que la utilización del sistema es de 0.5. Para cada co-

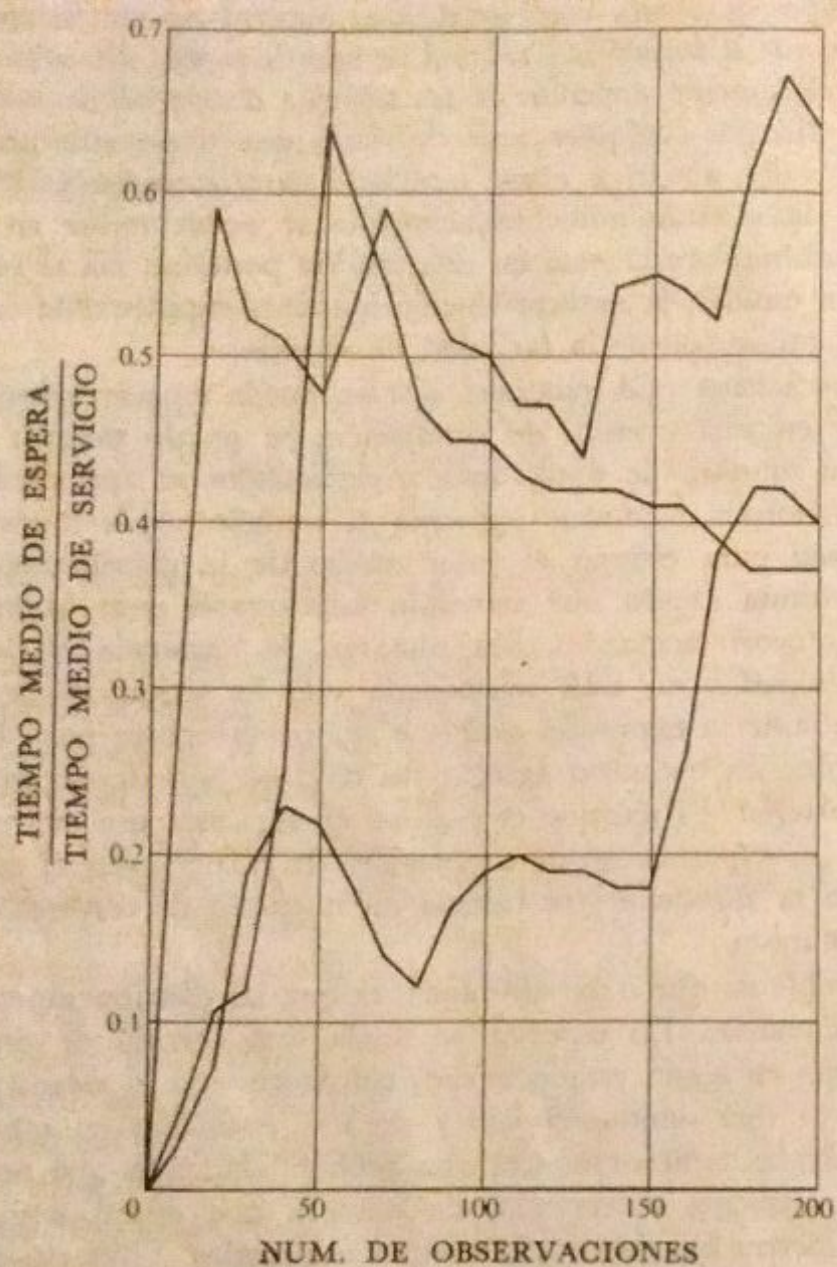


FIGURA 15-1. Variabilidad de los resultados de simulación.

rrida se inició el sistema en el estado de ocio; las corridas sólo difieren porque se utilizaron distintos números aleatorios. Las observaciones se realizaron al dar servicio a cada décima entidad. Se muestra la relación del tiempo medio de espera al tiempo de servicio; en este caso debería de ser de 0.5. De inmediato es aparente la variabilidad de la media de la muestra y también se aprecia el sesgo inicial provocado por arrancar el sistema desde el estado de ocio. La media de la muestra finalmente se establece en un valor estable debido a que es una estadística acumulativa. Por ejemplo, la figura 15-2 muestra los resultados para el mismo experimento realizado para 10,000 entidades con muestras cada 500.

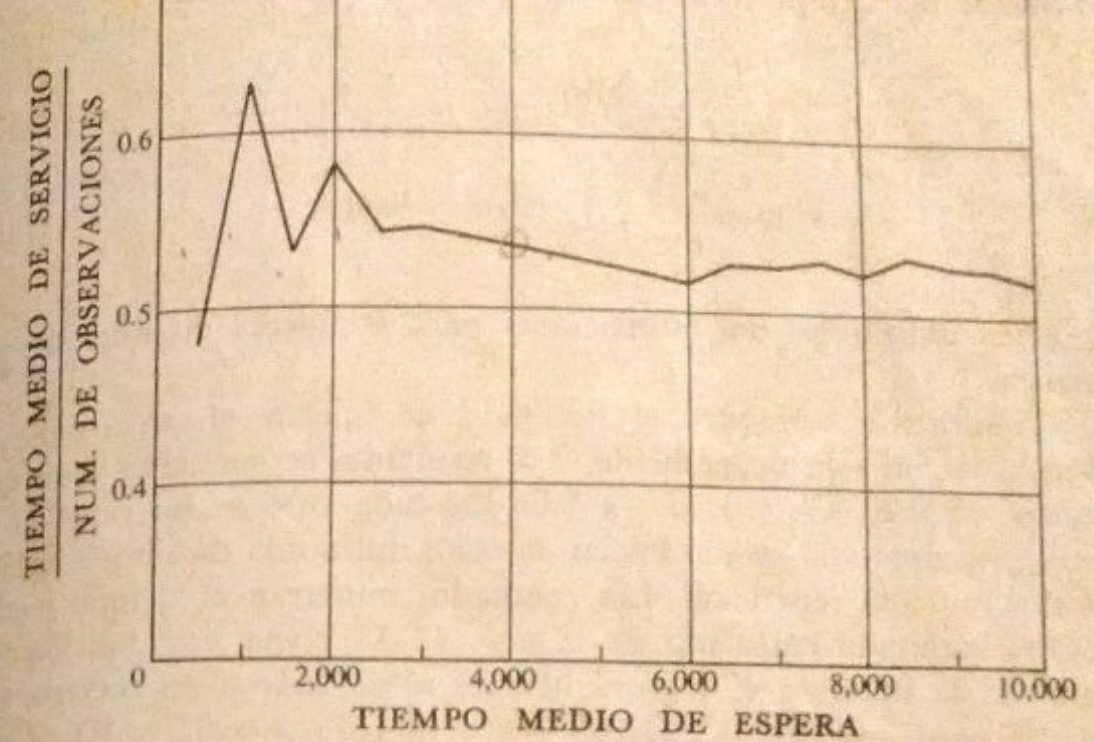


FIGURA 15-2. Estabilización del tiempo medio de espera acumulado.

Sin embargo, incluso aquí pueden verse fluctuaciones significativas después de haber medido muchas entidades. Desde luego, el hecho de que la media de la muestra acumulada tienda a un valor estable no significa que el tiempo de espera tienda a un valor estable. Los tiempos individuales de espera siguen mostrando su variabilidad inherente sin importar cuántos se midan, pero con la acumulación de las observaciones, las variantes de la media de la muestra se balancean.

15-4 Repetición de corridas

La figura 15-1 sugiere una manera de obtener una medida de la variancia de la media de la muestra. Al repetir el experimento con distintos números aleatorios para el mismo tamaño n de la muestra se obtiene un conjunto de determinaciones independientes de la media $\bar{x}(n)$ de la muestra. Aunque la distribución de la media de la muestra depende del grado de autocorrelación, se puede utilizar adecuadamente estas determinaciones independientes de la media de la muestra para estimar la variancia de la distribución. Suponga que el experimento se repite p veces con series de números aleatorios independientes. Sea x_{ij} la i -ésima observación en la j -ésima corrida, y sea el valor de la

media de la muestra para la j -ésima corrida igual a $\bar{x}_j(n)$. Entonces, la estimada del tiempo medio de espera y su variancia son:

$$m(n) = \frac{1}{p} \sum_{j=1}^p \bar{x}_j(n) = \frac{1}{np} \sum_{j=1}^p \sum_{i=1}^n x_{ij} \quad (15-3)$$

$$s^2(n) = \frac{1}{p-1} \sum_{j=1}^p [\bar{x}_j(n) - m(n)]^2 \quad (15-4)$$

Se pueden utilizar las dos estimaciones para establecer un intervalo de confianza.

La figura 15-3 muestra el resultado de aplicar el procedimiento al sistema de un solo dependiente. Los resultados se muestran para utilizaciones de 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 0.6. En cada caso se ha repetido el experimento desde un estado inicial de ocio, utilizando distintos números aleatorios en cada repetición. Los resultados muestran el tiempo medio de espera estimado calculado de la ec. (15-3) como una función del tamaño de la muestra n . Las mediciones se realizaron en incrementos de $n = 5$ para $\rho = 0.2, 0.3$, y 0.4 y $n = 10$ para $\rho = 0.5$ y 0.6 . Cada caso es para 100 representaciones ($p = 100$). También se muestran los intervalos de 90% de confianza calculados para el valor más alto de n que se utiliza en cada caso, y los valores *verdaderos* conocidos de los tiempos verdaderos efectivamente caen dentro de los intervalos de confianza.

La media en que se basa el intervalo de confianza depende de $1/np$. En ausencia del sesgo inicial, se puede esperar que el mismo aumento proporcional en n o p tenga efectos equivalentes en el tamaño del intervalo de confianza. También se puede esperar que cuesten aproximadamente la misma cantidad de tiempo de computador para su ejecución. Sin embargo, para aumentar la probabilidad de reducir el sesgo inicial hasta el punto en que pueda considerarse despreciable, es preferible extender las corridas manteniendo el número de repeticiones a un nivel en que el tamaño de la muestra es suficientemente grande para justificar la aproximación a una distribución normal. Para una cantidad dada de computación, se puede maximizar el tamaño de la corrida reduciendo a un mínimo el efecto del sesgo inicial. En las referencias^{5 y 6} se estudian más ampliamente los criterios para esas decisiones.

15.5 Eliminación del sesgo inicial

Los resultados de la figura 15-5 muestran claramente los efectos del sesgo inicial. El que los valores verdaderos caigan dentro de los

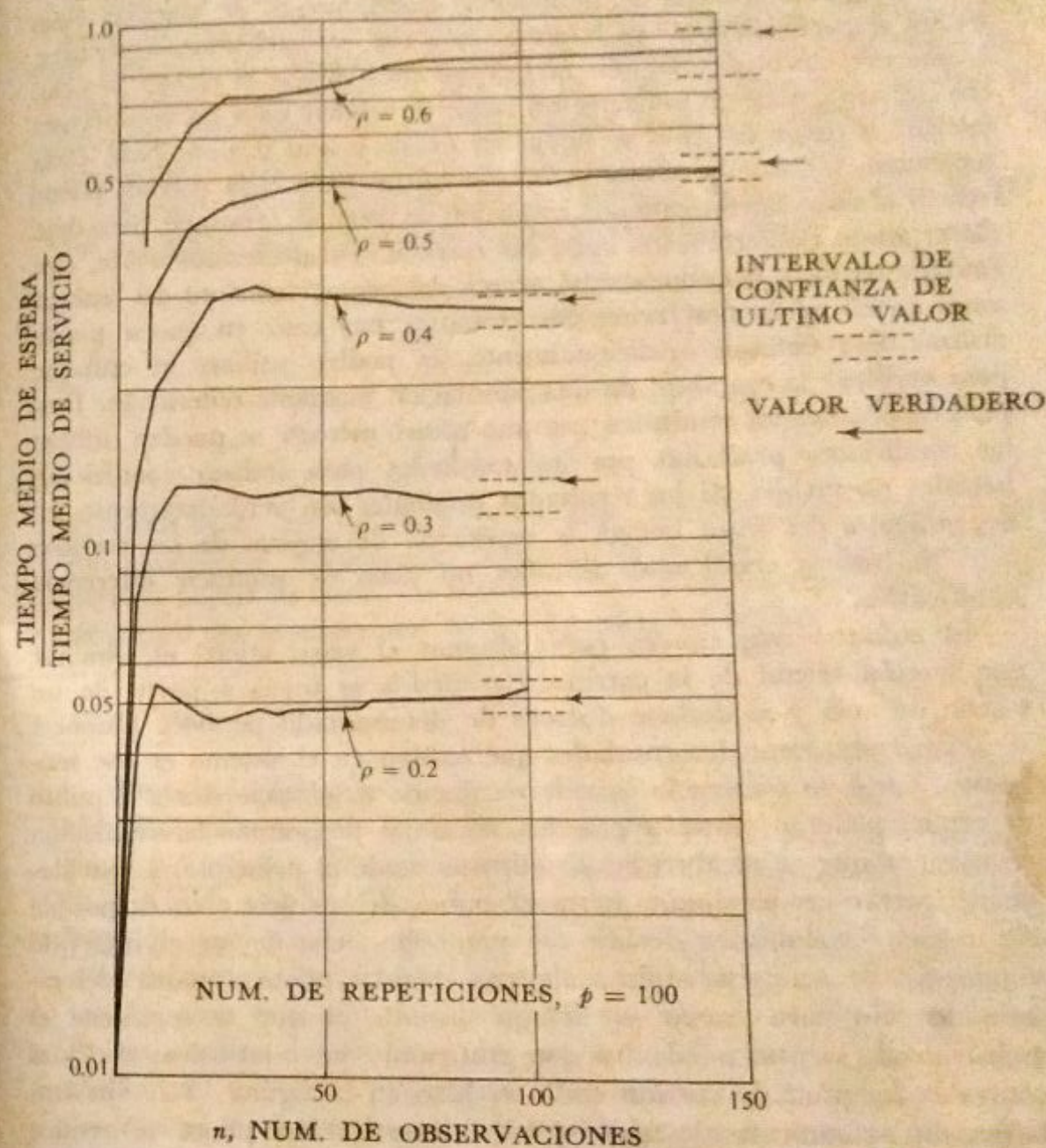


FIGURA 15-3. Tiempo medio de espera acumulado para el sistema, partiendo del estado de ocio.

intervalos estimados de confianza sugiere que las corridas fueron suficientemente largas para que el sesgo inicial fuera despreciable. Sin embargo, por lo general no se dispone de los resultados teóricos que se utilizaron para establecer este hecho. Se pueden seguir dos enfoques generales para reducir el efecto del sesgo inicial. Se puede iniciar cada sistema en una condición inicial más representativa o se puede ignorar la primera parte de cada corrida de simulación.

En algunos sistemas de simulación, especialmente de sistemas existentes, se puede disponer de información sobre las condiciones esperadas, lo que permite elegir mejores condiciones iniciales que el estado de ocio. Sin embargo, debe de utilizarse un rango de valores para las condiciones iniciales a partir del cual se escoja un estado inicial distinto para cada repetición. Utilizar la misma condición inicial para cada corrida puede reducir el sesgo eliminando una condición no usual de arranque, pero deja cierto grado de correlación entre las corridas. Desafortunadamente, este enfoque requiere conocer mucho acerca del comportamiento del sistema antes de iniciar la simulación. Sin embargo, hay casos en que se puede utilizar este enfoque. Adicionalmente, es posible utilizar el enfoque para verificar la exactitud de una simulación mediante reiteración. Después de obtener los resultados por uno u otro método, se pueden utilizar las condiciones predichas por los resultados para indicar condiciones iniciales razonables. Si los resultados originales son verdaderamente independientes del sesgo inicial, la repetición de algunas de las corridas con las nuevas condiciones iniciales no debe de producir diferencia significativa.

El enfoque más común para eliminar el sesgo inicial es eliminar una sección inicial de la corrida. La corrida se inicia a partir de un estado de ocio y se detiene después de determinado periodo. Entonces se dejan como están las entidades que existen en el sistema en ese momento. Luego se reinicia la corrida recabando estadísticas desde el punto de reinicio. Como cuestión práctica, es usual programar la simulación de manera que se recaben las estadísticas desde el principio, y sencillamente borrar las recabadas hasta el punto del reinicio. No es posible dar reglas simples para decidir de qué largo debe de ser el intervalo eliminado. Se aconseja utilizar algunas corridas piloto a partir del estado de ocio para juzgar el tiempo durante el que se mantiene el sesgo inicial, lo que puede hacerse graficando las estadísticas medidas contra la longitud de corrida como se hizo en la figura 15-2. Sin embargo, es sumamente deseable que la investigación piloto se realice repitiendo las corridas como se hizo en la figura 15-3. Un examen de las tres corridas individuales de la figura 15-1 mostrará lo difícil que es juzgar de una sola corrida cuando el valor medido se haya aproximado a su valor estable. A costa de un poco más de cálculo, se puede examinar la presencia de sesgo inicial estudiando el comportamiento de la desviación estándar. En ausencia de sesgo inicial, se puede esperar que la desviación estándar sea inversamente proporcional a $n^{1/2}$. Al examinar la manera en que cambia la desviación estándar con la longitud de la muestra, es posible ver si se satisface esta relación. Por ejemplo, la figura 15-4 muestra la desviación estándar que se obtuvo

al mismo tiempo que los resultados de la figura 15-3. Se grafica el logaritmo de la desviación estándar, deducido de la ec. (15-4), contra el logaritmo n . El resultado debe de aproximar una línea recta inclinada hacia abajo con la relación de 1 en 2 (para ejes con escalas iguales). Se puede ver que las curvas aumentan inicialmente pero que al final disminuyen como se espera.

A partir de los resultados de la figura 15-4, se puede juzgar que los márgenes para un periodo inicial serán como sigue:

Utilización	Punto de corte
0.3	14
0.4	30
0.5	60
0.6	120
0.2	7

Probablemente los valores elegidos sean conservadores debido a que son estadísticas acumuladas. Usando los valores anteriores para un periodo inicial de corte, las figuras 15-5 y 15-6 muestran los resultados de repetir los experimentos de las figuras 15-3 y 15-4.

15-6 Medias de lotes

Otro enfoque al problema de estimar la precisión de los resultados de simulación no solo se apoya en la repetición sino que utiliza una sola corrida larga, preferentemente quitando el sesgo inicial. La corrida se divide en una cantidad de segmentos para separar las mediciones en lotes de igual tamaño. Se toma la media de cada lote y se considera a las medias de los lotes individuales como observaciones interdependientes. El valor estimado de la variable que se está midiendo es la media de las medias de los lotes, lo que naturalmente es justo igual a la media de todas las mediciones. Sin embargo, la suposición de que las medias de los lotes son independientes, junto con la aplicación del teorema del límite central, permite considerar a las observaciones de las medias de los lotes como distritos normalmente. Entonces se puede aplicar la fórmula usual para estimar la variancia de la media y calcular un intervalo de confianza.

No se puede aplicar el método a una estadística acumulada, tal como el tiempo medio de espera acumulado que se estudió en la sección anterior, debido a que la distribución de la media de la muestra depende de la longitud de la corrida y no se puede considerar a las medias de lotes sucesivos como observaciones de la misma población. Típicamente, se podría utilizar el método en la medición de una lon-

DESVIACION ESTANDAR DEL TIEMPO DE ESPERA DE LA MUESTRA

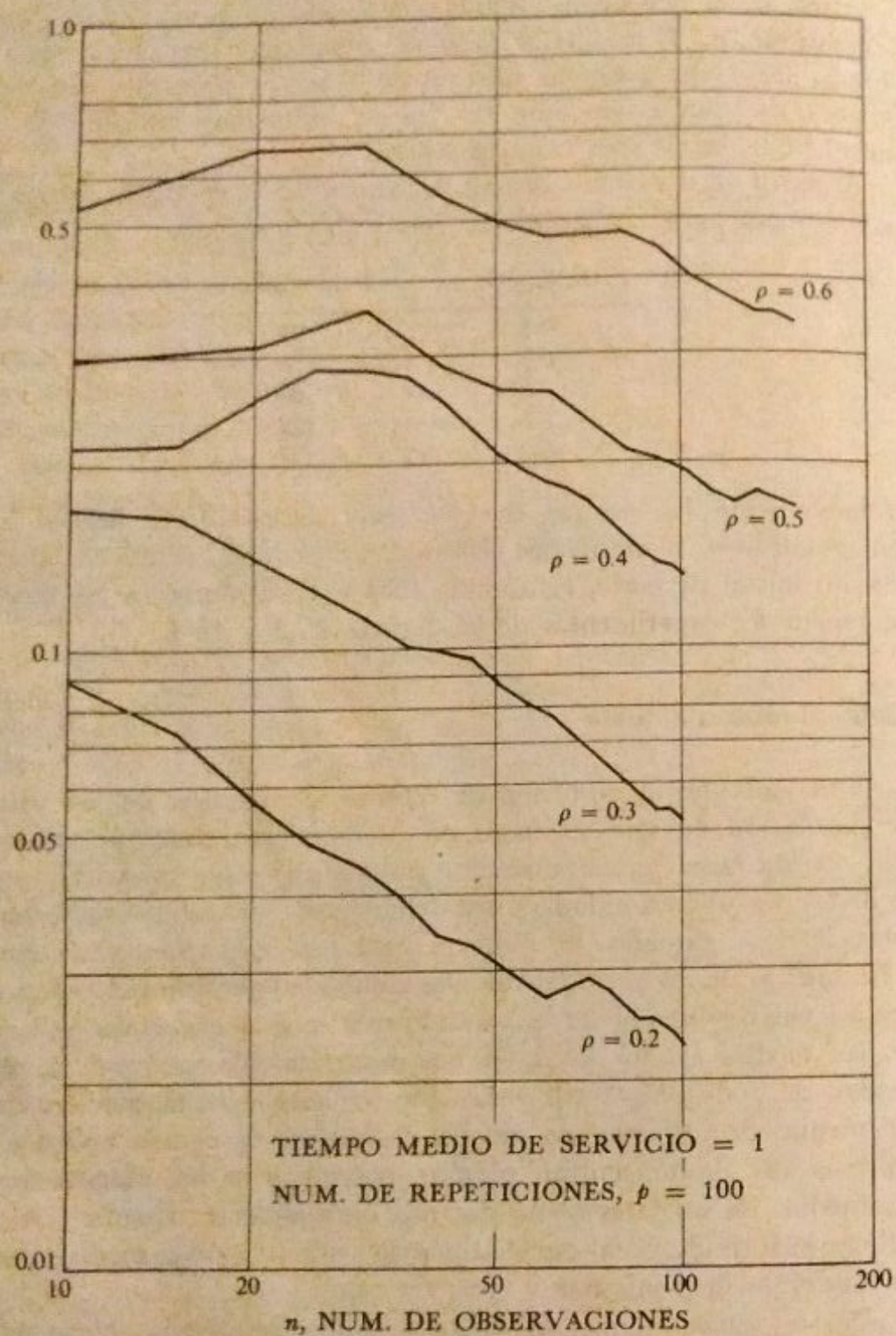


FIGURA 15-4. Variación de la desviación estándar con el tamaño de la muestra, partiendo del estado de ocio.

TIEMPO MEDIO DE ESPERA
TIEMPO MEDIO DE SERVICIO

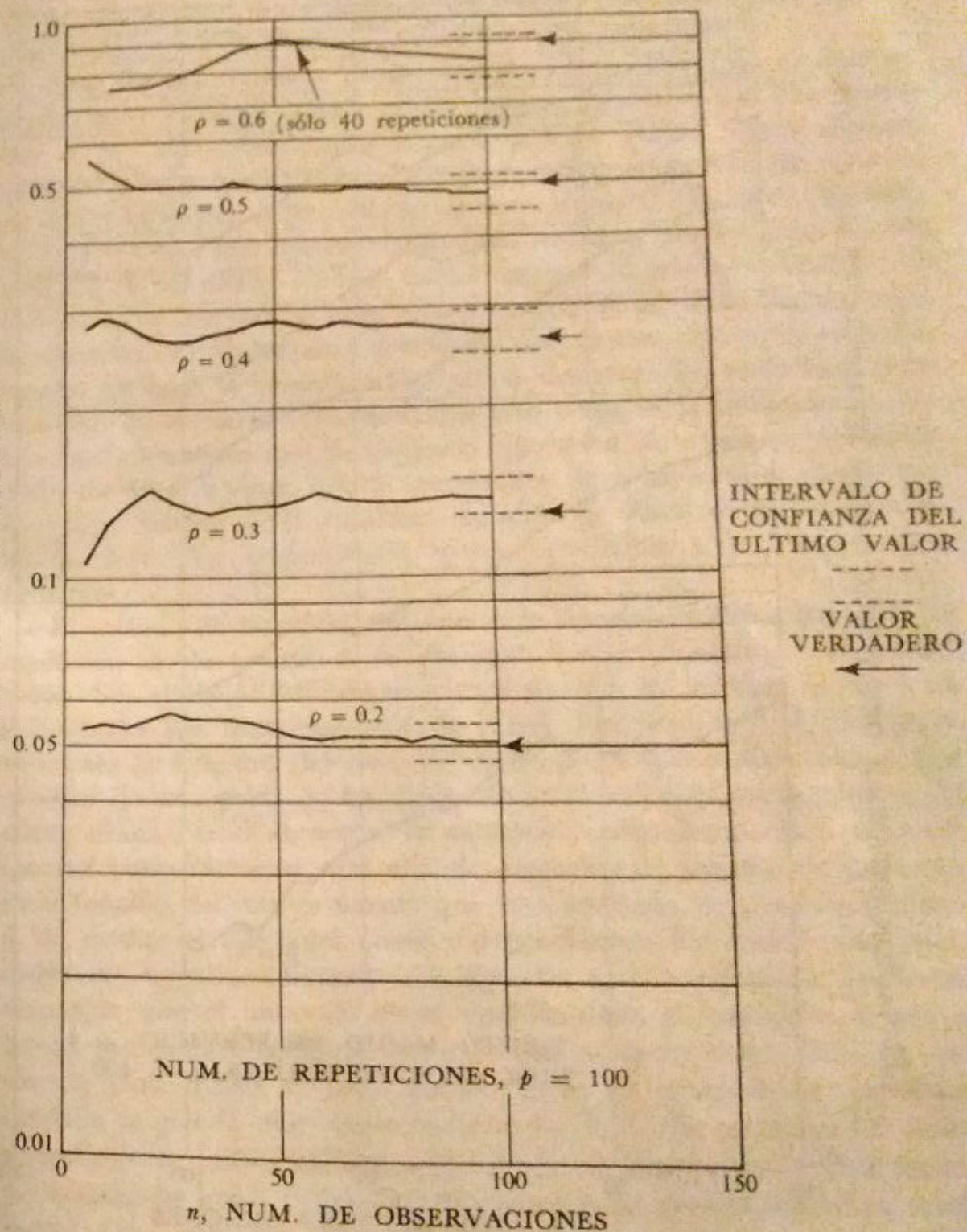


FIGURA 15-5. Tiempo medio de espera acumulado para el sistema, quitando el periodo inicial.

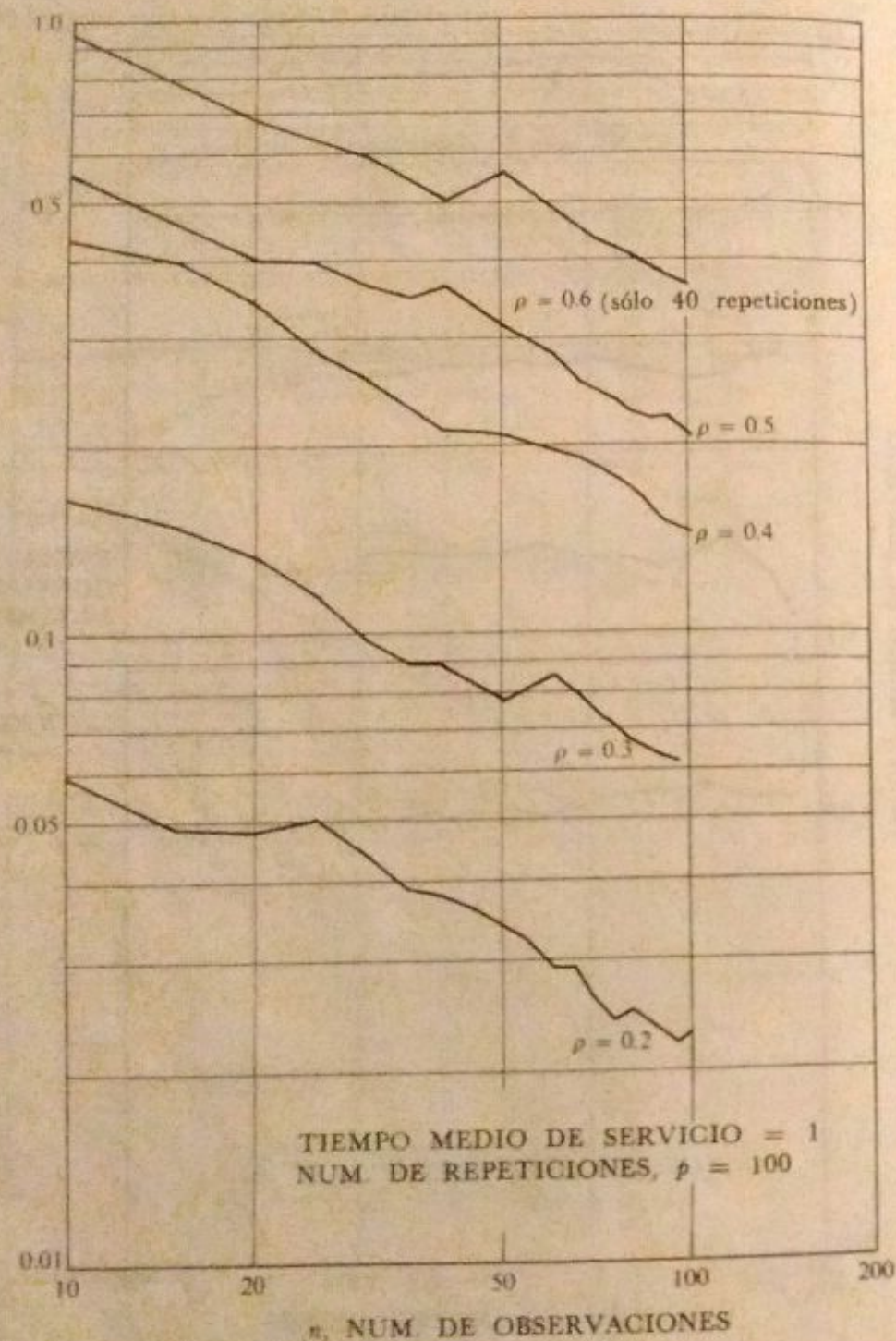


FIGURA 15-6. Variación de la desviación estándar con el tamaño de la muestra, quitando el periodo inicial.

gitud de cola en que el experimento se realiza muestreando la longitud de la cola a intervalos uniformes, de manera que cada observación es una medida individual de la misma variable aleatoria.

Una corrida completa consiste en N observaciones que se descomponen en p lotes de tamaño n , de manera que $N = np$. (Se supone que n es exactamente divisible entre p .) En efecto, el experimento equivale a repetir un experimento de longitud n un total de p veces, en que el estado final de una corrida es el estado inicial de la siguiente. Se prefiere esta manera de repetir una corrida a iniciar cada corrida a partir de un estado de ocio inicial, ya que el estado al final de un lote es un estado inicial más razonable que el de ocio. Sin embargo, la conexión entre los lotes introduce correlación. A veces se puede separar los lotes en intervalos en que se descartan las mediciones para eliminar la correlación. Es claro que esto desperdicia información útil. Conway¹ demuestra que la variancia que deba de esperarse utilizando todos los datos y aceptando la correlación entre los lotes es menor que la que se obtiene de la cantidad reducida de datos obtenida separando los lotes. En consecuencia, parece preferible trabajar con lotes próximos.

El método de la media del lote tiene la ventaja del método de la repetición sin la necesidad de eliminar el sesgo inicial en cada repetición. Sin embargo, es necesario suponer que las medias de los lotes individuales son independientes. Se puede justificar la suposición si es suficiente la longitud del lote. El efecto de la autocorrelación es que el valor de una parte de los datos afecta el valor de los siguientes. El efecto disminuye al aumentar la separación entre los datos y se puede ignorar razonablemente más allá de determinado tamaño de intervalo. Si el tamaño del lote es mayor que este intervalo, se puede considerar a las medias de los lotes como independientes. Es cuestión de juicio elegir un tamaño adecuado de lote. Se podría especular en forma razonable que el intervalo en el cual se mide el lote debe de ser al menos tan grande como el intervalo que se excluye del inicio de una corrida para quitar el sesgo inicial. Si se ha determinado ese valor, también se puede usar como tamaño de lote. Sin embargo, el único procedimiento útil es utilizar una corrida de prueba en la cual probar un tamaño de lote y determinar la presencia de correlación en los resultados⁷. Otro enfoque es repetir los cálculos con diferentes tamaños de lotes y probar si hay consistencia en los resultados⁸. Haciendo que los tamaños de los lotes sean múltiples entre sí, es posible realizar la operación en una sola corrida.

Al estudiar el método de la repetición, se señaló que hay un equilibrio entre el número de repeticiones y la longitud de la corrida. Con

el método de los lotes hay un equilibrio semejante entre el tamaño del lote y el número de ellos. Ya que el número de los lotes corresponde a la cantidad de muestras de una distribución normal supuesta, de nuevo es aconsejable mantener este número en un límite razonable para satisfacer y maximizar el tamaño del lote, para reducir la correlación entre lotes.

Un aspecto práctico importante del método de los lotes es que no comprenda la presencia simultánea de todos los datos para realizar los cálculos. Es posible calcular las medias de los lotes según se desarrolla la corrida de simulación. Solo se requiere espacio de computador para acumular la suma de las medias de los lotes y la suma de sus cuadrados, junto con una acumulación de los números que forman la media del lote actual. Si se recaban tamaños de lotes múltiples, se necesita un conjunto de tres de esos números por cada tamaño de lote.